فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

عموميات حول الدوال العددية

TC – الجذع المشترك | عموميات حول الدوال العددية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مجموعة التعريف، الزوجية، التغيرات والقيم القصوى، ودراسة الدوال المرجعية: x^2 و $\frac{1}{x}$ و ax^2+bx+c.

أهداف الدرس

- تحديد مجموعة تعريف دالة.
- دراسة زوجية دالة.
- دراسة تغيرات دالة من الشكل ax^2+bx+c.

1. مجموعة التعريف والزوجية

- الحدودية معرفة على $\mathbb{R}$.
- $\frac{P(x)}{Q(x)}$ معرفة إذا كان $Q(x)\neq 0$.
- $\sqrt{u(x)}$ معرفة إذا كان $u(x)\geq 0$.

تعريف

لتكن D_f متماثلة بالنسبة لـ 0. تكون f **زوجية** إذا كان $f(-x)=f(x)$ (منحناها متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب)، و**فردية** إذا كان $f(-x)=-f(x)$ (منحناها متماثل بالنسبة للأصل).

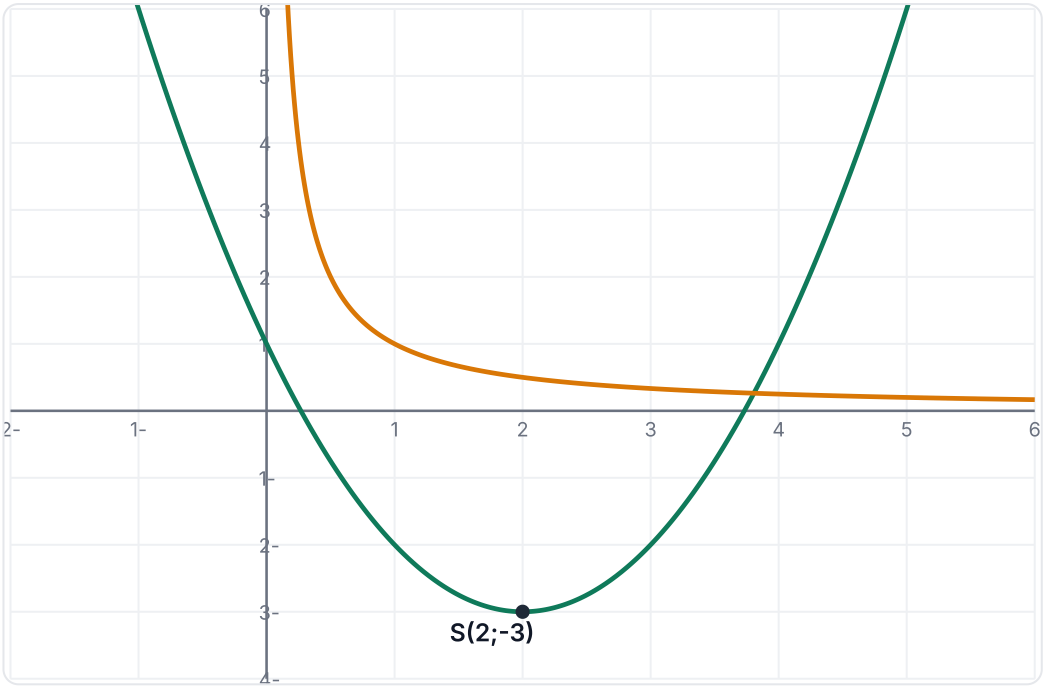
2. التغيرات

تعريف

f **تزايدية** على I إذا كان لكل $a<b$ من I: $f(a)\leq f(b)$، و**تناقصية** إذا كان $f(a)\geq f(b)$. نقول إن $f(a)$ **قيمة دنوية** لـ f على I إذا كان $f(x)\geq f(a)$ لكل $x\in I$.

خاصية – الدالة ax^2+bx+c

منحناها شلجم رأسه النقطة ذات الأفصول $\alpha=-\frac{b}{2a}$. إذا كان $a>0$: f تناقصية على $]-\infty;\alpha]$ وتزايدية على $[\alpha;+\infty[$، و $f(\alpha)$ قيمة دنوية.



$f(x) = x^2 - 4x + 1$ $g(x) = \frac{1}{x}$

رأس الشلجم $S(2;-3)$: قيمة دنوية -3.

ملخص للمراجعة

- زوجية: $f(-x) = f(x)$؛ فردية: $f(-x) = -f(x)$.
- رأس الشلجم أفصوله $-\dfrac{b}{2a}$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مجموعة التعريف

ما مجموعة تعريف $f(x) = \sqrt{x-3}$ ؟

أ) $[3;+\infty[$ **ب)** $]3;+\infty[$ **ج)** $\mathbb{R}$ **د)** $]-\infty;3]$

تمرين 2 : زوجية

ما زوجية $f(x) = x^3 - x$ ؟

أ) فردية **ب)** زوجية **ج)** لا زوجية ولا فردية

تمرين 3 : قيمة دنوية

ما القيمة الدنوية للدالة $f(x) = x^2 - 4x + 1$ ؟

تمرين 4 : دالة جذرية

ما مجموعة تعريف $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$ ؟

أ) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ **ب)** $\mathbb{R}$ **ج)** $]2;+\infty[$ **د)** $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مجموعة التعريف

1. $D_f = [3;+\infty[$.

الجواب : أ) $[3;+\infty[$

تمرين 2 : زوجية

1. $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$ و $D_f = \mathbb{R}$ متماثلة: f فردية.

الجواب : أ) فردية

تمرين 3 : قيمة دنوية

1. $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$.

الجواب : -3

تمرين 4 : دالة جذرية

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

الجواب : أ) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$